

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Carrera de Ingeniería de Software



INFORME

Evaluación del segundo parcial

Asignatura:	Estructura de Datos
Curso:	Tercero B
Lenguajes:	C++
Fecha:	Mayo 2026

1. RESUMEN

Este informe presenta la implementación de un Árbol Binario de Búsqueda (BST) en lenguaje C++ para gestionar estudiantes de una universidad. El sistema permite insertar, buscar, eliminar y listar estudiantes mediante diferentes tipos de recorrido (inorden, preorden, postorden y BFS). También incluye funciones avanzadas como calcular la altura del árbol, contar nodos, y mostrar estudiantes aprobados/reprobados.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Antecedentes

Las universidades necesitan organizar a sus estudiantes de manera eficiente. Un sistema que permita buscar rápidamente por cédula, listar en orden alfabético o por nota, es fundamental para la gestión académica. Los **árboles binarios de búsqueda** son ideales para este propósito porque:

- Cada estudiante tiene una cédula única (clave de búsqueda)
- La búsqueda es rápida ($O(\log n)$ en promedio)
- Se puede recorrer en diferentes órdenes según la necesidad
- Permite filtrar por notas (aprobados/reprobados)

2.2 Objetivo

Implementar un programa en C++ que gestione estudiantes usando un árbol binario de búsqueda, donde cada estudiante tenga: cédula, apellidos, nombres, nota final, carrera y nivel.

2.3 Alcance

El programa permite:

- Insertar, buscar y eliminar estudiantes
- Realizar 4 tipos de recorridos (inorden, preorden, postorden, BFS)
- Contar estudiantes y calcular altura del árbol

- Mostrar estudiante con mayor y menor nota
- Mostrar estudiantes aprobados ($\text{nota} \geq 7$) y reprobados ($\text{nota} < 7$)

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Árbol Binario de Búsqueda (BST)

Es una estructura donde cada estudiante (nodo) tiene:

- Una cédula (clave de búsqueda)
- Un hijo izquierdo (estudiantes con cédula menor)
- Un hijo derecho (estudiantes con cédula mayor)

Propiedad fundamental:

Todo estudiante a la izquierda tiene cédula **MENOR**.

Todo estudiante a la derecha tiene cédula **MAYOR**.

3.2 Explicación de conceptos clave

Para entender cómo funciona el árbol binario de búsqueda, es necesario conocer cinco conceptos básicos:

3.2.1 Raíz

¿Qué es?

Es el primer estudiante del árbol, el que está hasta arriba.

En el sistema académico:

Es el primer estudiante que se inserta. Todos los demás se organizan a su alrededor.

Ejemplo del proyecto:

El estudiante con cédula "" (Ana García) es la raíz.

3.2.2 Nodo interno

¿Qué es?

Es un estudiante que tiene al menos un compañero debajo (izquierdo o derecho).

Ejemplo del proyecto:

El estudiante cédula "003" tiene a "001" a la izquierda y "005" a la derecha.

3.2.3 Hoja

¿Qué es?

Es un estudiante que NO tiene compañeros debajo. Sus apuntadores izquierdo y derecho están vacíos.

Ejemplo del proyecto:

Los estudiantes con cédulas "001", "002", "004", "006" y "007" son hojas.

3.2.4 Nivel

¿Qué es?

Es la posición que ocupa un estudiante dentro del árbol, contando desde la raíz hacia abajo.

Ejemplo del proyecto:

- Nivel 1: cédula "003" (raíz)
- Nivel 2: cédulas "001" y "005"
- Nivel 3: cédulas "002", "004", "006", "007"

3.2.5 Altura

¿Qué es?

Es el número total de niveles que tiene el árbol.

Ejemplo del proyecto:

El árbol tiene 3 niveles. Por lo tanto, la altura del árbol es 3.

3.3 Recorridos

Nombre	Orden de visita	Ejemplo (cédulas: 020, 180, 789)
Inorden	Izquierdo → Raíz → Derecho	020,180, 789 (orden ascendente)
Preorden	Raíz → Izquierdo → Derecho	020,018,789

Nombre	Orden de visita	Ejemplo (cédulas: 020, 180, 789)
BFS (Niveles)	Nivel 1, luego nivel 2, luego nivel 3	789,180,020

3.4 Funciones avanzadas

Función	¿Qué hace?
contarNodos()	Devuelve el total de estudiantes en el árbol
calcularAltura()	Devuelve la altura del árbol
buscarNotaMayor()	Encuentra el estudiante con nota más alta
buscarNotaMenor()	Encuentra el estudiante con nota más baja
mostrarAprobados()	Lista estudiantes con nota ≥ 7
mostrarReprobados()	Lista estudiantes con nota < 7

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Uso
Lenguaje C++	C++11	Programación del árbol
Compilador g++	9.4.0	Compilar el código

Herramienta	Versión	Uso
GitHub	-	Almacenar y compartir el proyecto
Terminal / VS Code	-	Ejecutar pruebas

4.2 Estructuras de datos

Clase Estudiante: Guarda la información de cada persona

- cedula: string (clave de búsqueda)
- apellidos: string
- nombres: string
- notaFinal: float
- carrera: string
- nivel: int

Clase Nodo: Cada cajita del árbol

- estudiante: un objeto Estudiante
- izquierdo: apuntador al estudiante con cédula menor
- derecho: apuntador al estudiante con cédula mayor

4.3 Funciones implementadas

Tabla I. Funciones del programa

Función	Qué hace	Cuándo se usa
insertarEstudiante()	Agrega un estudiante al árbol	Opción 1 del menú
buscarEstudiante()	Localiza un estudiante por cédula	Opción 2 del menú
eliminarEstudiante()	Elimina un estudiante del árbol	Opción 3 del menú
recorridoInorden()	Muestra estudiantes ordenados por cédula	Opción 4 del menú
recorridoPreorden()	Muestra primero la raíz	Opción 5 del menú

recorridoPostorden()	Muestra primero las hojas	Opción 6 del menú
recorridoPorNiveles()	Recorrido horizontal BFS usando cola	Opción 7 del menú
contarNodos()	Cuenta total de estudiantes	Opción 8 del menú
calcularAltura()	Calcula los niveles del árbol	Opción 9 del menú
buscarNotaMayor()	Encuentra la nota más alta	Opción 10 del menú
buscarNotaMenor()	Encuentra la nota más baja	Opción 11 del menú
mostrarAprobados()	Lista estudiantes con nota ≥ 7	Opción 12 del menú
mostrarReprobados()	Lista estudiantes con nota < 7	Opción 13 del menú

5. PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 Datos de prueba

Se insertaron 7 estudiantes en el siguiente orden:

Tabla II. Estudiantes de prueba

Paso	Cédula	Apellidos	Nombres	Nota	Carrera	Nivel
1	020	Poaquiza	Joel	9.0	Sistemas	3
2	180	Morales	Alex	8.0	Sistemas	2
3	78	Perez	Alexander	10	Sistemas	4

5.2 Resultados obtenidos

- **Raíz del árbol:** Cédula 020 - - Nota: 8.5
- **Altura del árbol:** 2 niveles
- **Total de estudiantes:** 3
- **Estudiante con mayor nota:** Perez Alexander (10.0)
- **Estudiante con menor nota:** Alex Morales (8.8)

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] B. Stroustrup, "The C++ Programming Language," Addison-Wesley, 4ta edición, 2013.
- [2] Universidad Técnica de Ambato, "Guía práctica: Árbol Binario de Búsqueda para gestión académica," Estructura de Datos, 2026.

10. ANEXOS

Anexo A. Enlace al repositorio

Repositorio GitHub Link de Github: https://github.com/joel427/Prueba_Parcial2

- **Código fuente:** main.cpp

```
cpp > main.cpp > main()
1  #include "ArbolBinario.h"
2  #include <iostream>
3  #include <limits>
4
5  using namespace std;
6
7  void mostrarMenu() {
8      cout << "\n===== " << endl;
9      cout << "    SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES" << endl;
10     cout << "    " << endl;
11     cout << "===== " << endl;
12     cout << "1. Insertar estudiante" << endl;
13     cout << "2. Buscar estudiante por cédula" << endl;
14     cout << "3. Eliminar estudiante" << endl;
15     cout << "4. Recorrido Inorden" << endl;
16     cout << "5. Recorrido Preorden" << endl;
17     cout << "6. Recorrido Postorden" << endl;
18     cout << "7. Recorrido por niveles (BFS)" << endl;
19     cout << "8. Contar estudiantes" << endl;
20     cout << "9. Calcular altura del árbol" << endl;
21     cout << "10. Mostrar estudiante con mayor nota" << endl;
22     cout << "11. Mostrar estudiante con menor nota" << endl;
23     cout << "12. Mostrar estudiantes aprobados" << endl;
24     cout << "13. Mostrar estudiantes reprobados" << endl;
25     cout << "14. Salir" << endl;
26     cout << "===== " << endl;
27     cout << "Seleccione una opción: ";
28 }
29
30 void limpiarBuffer() {
31     cin.clear();
32     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

Capturas

A. Insertar Estudiantes

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 1
Cedula (10 digitos): 0202638649
Apellidos: Poaquiza Ayme
Nombres: Gilberth Joel
Nota final (0-10): 9
Carrera: Software
Nivel: 3
```

B. Buscar Estudiantes

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 2
Cedula (10 digitos): 0202638649
Estudiante encontrado:
C|edula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Soft
ware | Nivel: 3
```

C. Eliminar estudiantes

```
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 3
Cedula (10 digitos): 1805095690
Eliminaci|n procesada (si exist|ja).
```

D. Recorridos

Inorden

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 4

--- RECORRIDO INORDEN (ordenado por c|*dula) ---
C|*dula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
C|*dula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
```

Preorden

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 5

--- RECORRIDO PREORDEN ---
Cedula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
Cedula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
```

Postorden

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 6

--- RECORRIDO POSTORDEN ---
Cedula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
Cedula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
```

Recorridos por niveles

```
=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 7

--- RECORRIDO POR NIVELES (BFS) ---
Cedula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
Cedula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
```

E. Contar estudiantes

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 8
Total estudiantes: 2

```

F. Altura del Arbol

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 9
Altura del arbol: 1

```

G. Estudiante con mayor nota

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 10
Estudiante con MAYOR nota:
c|@dula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3

```

H. Estudiante con menor nota

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 11
Estudiante con MENOR nota:
C|@dula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3

```

I. Estudiantes aprobados

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 12

ESTUDIANTES APROBADOS (nota >= 7):
C|@dula: 0202638649 | Apellidos: Poaquiza Ayme | Nombres: Gilberth Joel | Nota: 9.00 | Carrera: Software | Nivel: 3
C|@dula: 7894561230 | Apellidos: Perez Molina | Nombres: Anahi Dayana | Nota: 10.00 | Carrera: Software | Nivel: 3

```

J. Estudiantes reprobados

```

=====
SISTEMA ACADEMICO UTA - ARBOL BST
=====
1. Insertar estudiante
2. Buscar estudiante por cedula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles BFS
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del arbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir
Opcion: 13

ESTUDIANTES REPROBADOS (nota < 7):

```

